（3）**严重缓慢型（如二度II型和三度房室阻滞）：起搏器**
本节一般上永久起搏器，其他章节(如急性心梗导致的缓慢型心律失常、病毒性心肌炎导致的缓慢型心律失常上临时起搏器)
（4）晕厥/意识丧失等→猝死高风险：**ICD** 预防
瘤晕室速家族停、物流延迟散飞

窦房结 ✓
房室结 ✓
心室 ✓

3.禁止电复律的情况（上游中游下游有问题）电复律让心脏刷新重跳，争取让窦房结重新接管心脏
①**已用强心苷**（注意：非阵发性交界区心动过速也禁止消融）强心苷明显抑制房室结，还会增强其他异位起搏点的自律性（与折返无关；烧的是折返环里的环节）
②病窦 上游 缓慢型心律失常用起搏器
③严重房室阻滞 中游 缓慢型心律失常用起搏器
④严重低血钾 下游 低钾血症→心肌细胞膜对钾通透性↓→钾外流↓→膜电位↓→与阈电位距离变近→早期兴奋性增高，距离过近时会导致去极化阻滞
⑤心房明显扩大伴附壁**血栓**而未抗凝

（二）抗快速型心律失常药

（咏心律失常：4 钙 3 钾 2 贝塔，1 类阻断是快钠、1A 过时不用记、1B 缩短笨美丽、1C 室上帕尼尼）

显著减慢0期Vmax

I	阻断**快钠**通道	
IA	减慢 0 期 Vmax，延长动作电位时程	奎尼丁、丙吡胺、普鲁卡因胺
IB	缩短ERP程度<缩短APD程度→ERP相对延长 几乎不减慢 0 期 Vmax，**缩短**动作电位时程（缩短 ERP＜缩短 APD）（抑制平台期 $I_{Na,late}$→K^+外流相对↑→平台期缩短） 能否抗快速型心律失常的关键：有效不应期	二美丽：CD20+B细胞淋巴瘤用利妥昔单抗/美罗华 **利多卡因**、苯妥英钠、美西律（笨美丽）
IC	显著减慢 0 期 Vmax（显著减慢传导），轻微延长动作电位时程 注意：减慢 0 期 Vmax IC＞IA＞IB（CAB 心肺脑复苏）	**普罗帕酮**、氟卡尼、恩卡尼（帕尼尼）
II	阻断 β-R、拮抗交感效应	美托**洛尔**、比索洛尔、卡维地洛（有循证医学证据证明能减少患者猝死）
III	阻断**钾**通道、**明显延长**动作电位时程 APD 及有效不应期 ERP （三甲医院延长寿命）冲动容易落到有效不应期导致冲动作废	**胺碘酮**、伊布/多非利特、索他洛尔、决奈达隆（他/第三人称的奶龙特别点） 多通道阻滞剂(YYDS)
IV	阻断 **L 型慢钙**通道（凝血因子 4 是 Ca^{2+}） 搞慢反应细胞	**维拉帕米、地尔硫卓** 非二氢吡啶CCB 不会是二氢吡啶类CCB(会反射性加快心率，不可能用于快速型心律失常，并且不是抗心律失常药)

胺碘酮的不良反应：肺纤维化、**甲减**、T_4型甲状腺毒症、光过敏、角膜色素沉着、**尖端扭转型室速**等
（fei 家家光脚尖）　碘阻滞效应 T4→T3减少，T4↑　原因：奎尼丁、胺碘酮、低镁低钾　补镁治疗









